www.tntextbooks.in

6.1. பாட அறிமுகம்

நாம் உணவில்லாமல் சில வாரங்களும், நீரில்லாமல் சில நாட்களும் உயிர் வாழ இயலும் ஆனால் காற்றில்லாமல் சில நிமிடங்கள் மட்டுமே உயிர் வாழ இயலும். ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் நாம் நுரையீரல் முழுவதும் நிரம்பும் வகையில் காற்றினை உட்சுவாசிக்கின்றோம், சில காற்று மூலக்கூறுகள் நமது தேவைக்கு பயன்படுகிறது, நமக்கு தேவையற்ற சில மூலக்கூறுகள் வெளிசுவாசத்தின் மூலம் நம்மை சுற்றியுள்ள காற்றில் கலந்து விடுகிறது. நம்மை சூழ்ந்துள்ள காற்றானது வாயு நிலைமையில் உள்ளது. இது பருப்பொருளின் எளிய நிலையாகும். வாயுக்களின் இயைபினைப் பொருத்து அதன் வேதித் தன்மை அமைந்தாலும், அனைத்து வாயுக்களும் இயற்பண்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஒத்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.



வாயு மற்றும் ஆவி இரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடு

அறை வெப்பநிலை மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில், இயல்பாகவே வாயு நிலைமையில் உள்ள ஒரு பொருள் வாயு எனவும், அறை வெப்பநிலை மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் திட அல்லது திரவ நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் வாயு நிலை வடிவம் ஆவி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

புவி வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றினால் சூழப்பட்டுள்ளது. இக் காற்றின் இயைபு சுமார் 78 % நைட்ரஜன், 21% ஆக்சிஜன், மற்றும் 1% பிற வாயுக்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். நாமறிந்த தனிமங்களில், ஏழு தனிமங்கள் மட்டுமே இயல்பான வளிமண்டல நிலையில் வாயு நிலைமையில் காணப்படுகிறது. ஹைட்ரஜன் (H_2), நைட்ரஜன் (N_2), ஆக்சிஜன் (O_2), புளூரின் (F_2) மற்றும் குளோரின் (Cl_2) ஆகியன வாயு நிலைமையில் காணப்படும் ஈரணு மூலக்கூறுகளாகும். ஓசோனும் ஆக்சிஜனைப் போன்று அறை வெப்ப நிலையில் வாயு நிலைமையில் காணப்படுகிறது. 18 வது தொகுதியைச் சார்ந்த மந்த வாயுக்களான ஹீலியம் (He), நியான் (Ne), ஆர்கான் (Ar), கிரிப்டான் (Kr), செனான் (Xe) மற்றும் ரேடான் (Rn) ஆகியவை ஓரணு வாயுக்களாகும். கார்பன் மோனாக்ஸைடு (CO), கார்பன்டைஆக்ஸைடு (CO_2), நைட்ரஜன் டைஆக்ஸைடு (NO_2), மற்றும் நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு (NO) ஆகிய சேர்மங்களும் சாதாரண வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் வாயு நிலைமையில் காணப்படுகின்றன. இப் பாடப்பகுதியில் வாயுக்களின் பண்புகள் மற்றும் தொடர்புடைய நிகழ்வுகளையும் நீங்கள் கற்றறிவீர்கள்.

6.2. வாயு விதிகள்

வேதியியலின் வளர்ச்சியில் வாயு விதிகள் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளன. வெப்ப நிலையின் சார்புகளாக, அழுத்தம், கன அளவு போன்ற பண்புகளை அறிந்து கொண்டதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வாயு விதிகளின் அடிப்படையிலேயே வாயுக்களின் இயற்பண்புகள் அமைகின்றன. வாயு விதிகளைப் பற்றி விரிவாக கற்றறியும் முன்னர், முக்கிய காரணியான அழுத்தத்தினை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வோம்.

விசையினை, விசை செலுத்தப்படும் பரப்பினால் வகுக்கக் கிடைப்பது அழுத்தம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. அழுத்தத்தின் SI அலகு பாஸ்கல் (Pascal) ஆகும். இதனை ஒரு சதுரமீட்டருக்கு ஒரு நியூட்டன் (Nm^{-2}), என வரையறுக்கலாம். அழுத்தத்தினை குறிப்பிட மேலும் பல அலகுகள் நடைமுறையில் உள்ளன. அந்த அலகுகளுக்கும், SI அலகிற்கும் இடையேயான தொடர்பு பின்வருமாறு: